

FÍSICA MODERNA

Práctica # 5

Aparato de Milikan

Instructor: Prof. Carlos Alejandro Trujillo– **Oficina** 20-209.

1. INTRODUCCIÓN

El experimento del Aparato de Millikan constituye un hito en la historia de la física, ya que permitió medir de forma precisa la carga elemental del electrón y, de este modo, demostrar que la carga eléctrica se encuentra cuantizada[1]. En este fenómeno se observan pequeñas gotas de aceite cargadas, las cuales al someterse a un campo eléctrico interactúan con diversas fuerzas –como la gravitacional, la de flotación y la de arrastre–, permitiendo determinar parámetros fundamentales de la interacción electromagnética[2].

La importancia de este experimento radica en que sus resultados no solo reforzaron el modelo atómico moderno, sino que también sentaron las bases teóricas para el desarrollo de tecnologías en las que el control de cargas discretas es esencial, como en la electrónica y la microfabricación[3]. Por ejemplo, la cuantización de la carga es crucial para comprender la conductividad en materiales y el comportamiento de semiconductores, lo que ha facilitado el diseño de dispositivos electrónicos de alta precisión[4].

Históricamente, los estudios sobre electricidad se remontan a las primeras investigaciones sobre fenómenos electrostáticos y naturales –como los relámpagos–, lo que motivó a la comunidad científica a formular teorías cuantitativas para explicar la interacción de cargas[5]. En contraste, las aplicaciones modernas derivadas de las conclusiones de este experimento se extienden al desarrollo de sensores avanzados, la computación cuántica, la nanoelectrónica y la instrumentación de laboratorio de alta precisión, mostrando una evolución notable desde los primeros experimentos hasta las tecnologías actuales[6].

De esta manera, la presente guía de práctica de laboratorio no solo tiene el propósito de reproducir el experimento fundamental de Millikan, sino también de evidenciar su trascendencia tanto en el avance histórico de la física como en su impacto en aplicaciones tecnológicas contemporáneas[7].

2. FUNDAMENTOS

Este experimento se centra en la observación de gotas de aceite cargadas, que son aceleradas entre dos placas de un condensador. Para determinar las cargas y los radios de las gotas de aceite observadas, se hacen las siguientes consideraciones:

Una esfera (en nuestro caso, la gota de aceite) de radio r y velocidad v , que se mueve a través de un medio (en este experimento, aire) con una viscosidad η , experimenta la fuerza F :

$$F = 6 \times \pi \times r \times \eta \times v \quad (\text{Ley de Stoke}) \quad (1)$$

en este experimento $\eta = 1.82 \times 10^{-5} \text{ kg} \times (\text{m} \times \text{s})^{-1}$ es la densidad del aire.

Dado que la gota de aceite tiene una masa m (y un volumen V y densidad ρ_1 , respectivamente), la fuerza gravitatoria actúa sobre ella con la aceleración gravitacional local g (entre 9.78 y 9.82 m/s^2 dependiendo de la latitud):

$$F = m \times g = \rho_1 \times V \times g, \quad (2)$$

donde $\rho_1 = 1.03 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ es la densidad de la gota de aceite y $V = \frac{4}{3}\pi r^2$ su volumen.

Además, la gota de aceite experimenta la fuerza de flotación del aire (densidad $\rho_2 = 1.293 \text{ kg m}^{-3}$)

$$F = \rho_2 \times V \times g, \quad (3)$$

así como la fuerza del campo eléctrico dentro del condensador

$$F = Q \times E = Q \times \frac{U}{d}, \quad (4)$$

Donde Q es la carga de la gota de aceite, U el voltaje del condensador y $d = 2.5 \text{ mm} \pm 0.01 \text{ mm}$ la distancia entre las dos placas del condensador.

A partir de estas fuerzas que actúan sobre la gota de aceite cargada, se pueden obtener las velocidades de ascenso (v_1) y descenso (v_2):

$$v_1 = \frac{1}{6\pi r n} (Q \times \frac{U}{d} - \frac{4}{3} \pi r^2 g (\rho_1 - \rho_2)), \quad (5)$$

$$v_2 = \frac{1}{6\pi r\eta} \left(Q \times \frac{U}{d} + \frac{4}{3} \pi r^2 g(\rho_1 - \rho_2) \right). \quad (6)$$

Ahora, se pueden usar (5) y (6) para formular la ecuación de la carga Q de la gota de aceite, así como la ecuación para su radio:

$$Q = C_1 \times \frac{v_1 + v_2}{U} \sqrt{|v_1 - v_2|}, \quad (7)$$

donde

$$C_1 = \frac{9}{2} \pi d \times \sqrt{\frac{\eta^3}{g(\rho_1 - \rho_2)}} = 2.73 \times 10^{-11} \text{ kg } \left(\frac{m}{s}\right)^{-\frac{1}{2}},$$

y

$$r = C_2 \times \sqrt{|v_1 - v_2|}, \quad (8)$$

donde

$$C_2 = \frac{3}{2} \times \sqrt{\frac{\eta}{g(\rho_1 - \rho_2)}} = 6.37 \times 10^{-5} (m \times s)^{\frac{1}{2}}.$$

Para entender por qué la unidad de la carga es [As], use las siguientes consideraciones. Si se observa la ecuación (7) y solo se consideran las unidades, se obtiene:

$$kg \sqrt{\frac{m}{s}} \times \frac{\left(\frac{m}{s}\right)}{V} \times \sqrt{\frac{m}{s}} = kg \frac{m}{s} \times \frac{\left(\frac{m}{s}\right)}{\left(\frac{kg \cdot m^2}{s^3 A}\right)} = kg \frac{m^2}{s^2} \times \frac{s^3 A}{kg \cdot m^2} = As = C$$

3. EQUIPO DE LABORATORIO

- a) *Calibración:* Calibre el micrómetro del ocular del microscopio utilizando el micrómetro de la platina. En el centro del micrómetro de la platina hay dos pequeños círculos, y en el centro del más pequeño hay una escala. Esta escala se utiliza para calibrar el micrómetro del ocular.
- Para hacerlo, deslice el micrómetro de la platina en las ranuras entre el objetivo del microscopio y la abertura de la pequeña cámara (Fig. 2).

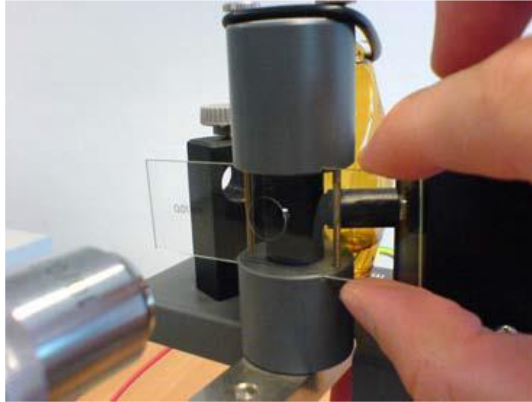


Fig. 2. Procedimiento calibración.

- Mire a través del microscopio y ajuste el enfoque de modo que pueda ver la escala (los dos círculos alrededor de esta deben usarse como orientación). La distancia entre el objetivo del microscopio y el micrómetro de la platina debe ser de solo unos pocos milímetros.
- Las dos escalas deben estar alineadas una sobre la otra.
- Ahora, puede contar las líneas del micrómetro de la platina que se necesitan para cubrir las 30 líneas del micrómetro del ocular.
- A partir de esto, puede convertir las 30 divisiones del micrómetro del ocular en milímetros, dado que 100 líneas en el micrómetro de la platina corresponden a 1 mm.
- Anote este resultado, se necesitará más adelante.

$$30 \text{ div} = \underline{\hspace{2cm}}$$

- Retire el micrómetro de la platina de las ranuras para comenzar el experimento.
- A veces es útil colocar un cubreobjetos en las ranuras para proteger la cámara de corrientes de aire causadas por el aire acondicionado, etc.

b) *Preparación:*

- Seleccione el rango de medición de 600 V d.c. en el multímetro de rango múltiple, como se muestra en la Fig. 3. En este caso, se realiza en el multímetro que se muestra en el montaje de la Fig. 1.

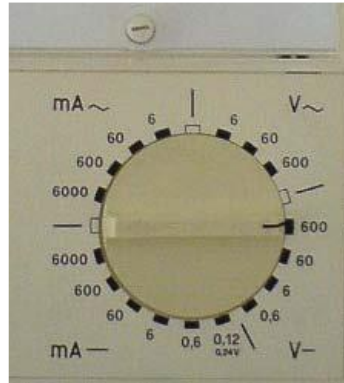


Fig. 3. Ajuste medición de voltaje multímetro.

- Encienda la fuente de alimentación y ajuste el voltaje del condensador a 300 V (gire el interruptor rotativo para el voltaje en la fuente de alimentación a 0).
- Mire a través del microscopio y sopla algunas gotas de aceite presionando el fuelle o soplador naranja del aparato de Millikan (Fig. 1) varias veces.
- Ajuste el enfoque del microscopio hasta que vea las gotas de aceite como pequeños círculos blancos (Fig. 4).

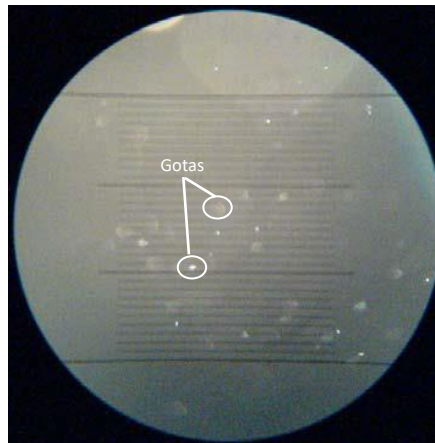


Fig. 4. Enfoque de microscopio con gotas de aceite.

- Observe el comportamiento de las gotas de aceite y busque una cargada (una gota de aceite puede identificarse como cargada si cambia de dirección al accionar el interruptor conmutador, que invierte la polaridad del condensador).

- Para observar una gota de aceite durante más tiempo, es posible que deba corregir el enfoque del microscopio.
- Intente mover una gota de aceite cargada varias veces entre la línea más alta y la más baja en el micrómetro del ocular accionando el interruptor conmutador.
- Familiarícese con el control de una gota de aceite.
- Si deja de ver gotas de aceite, sople algunas más (a veces es útil apagar la fuente de alimentación y encenderla nuevamente después de unos segundos).

c) Aplicación "measure" para graficar y evaluar los datos:

- Abra el programa, inicie "measure" y haga clic en "Measurement" y seleccione "Enter data manually".
- Allí, elija los parámetros que se muestran en la captura de pantalla a continuación (su "Number of values" pueden ser diferentes):

Create new measurement

General settings

Title:

Number of channels: Number of values:

x-Data

Title	Symbol	Unit	Digits
Radius	r	E-07 m	2

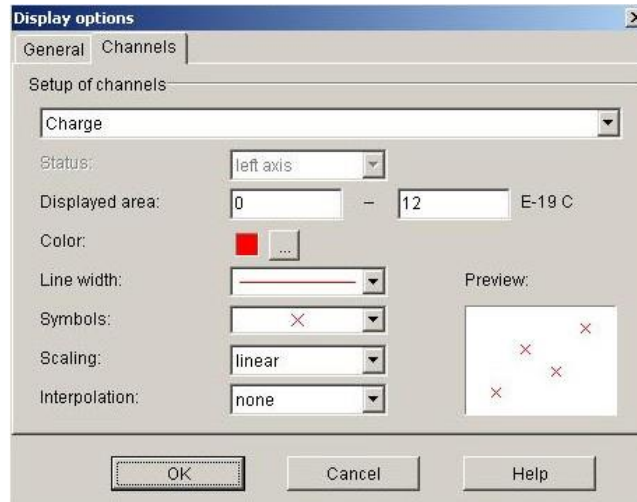
Channels

Title	Symbol	Unit	Digits
Charge	Q	E-19 C	2

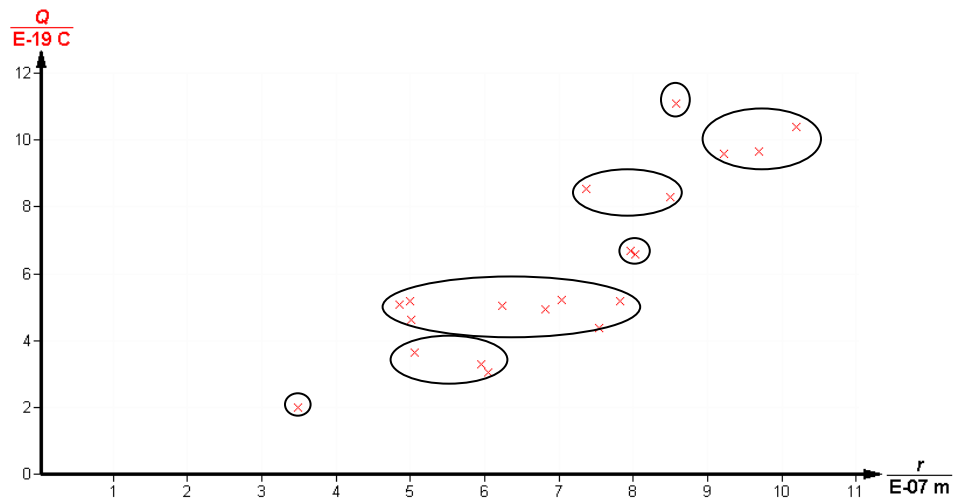
Continue Cancel

- Haga clic en "Continue".
- Ingrese sus valores para r y Q (asegúrese de usar comas en lugar de puntos para los números decimales).
- Haga clic en "OK".
- En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione la primera opción "Sort x-data...".
- Haga clic derecho en su gráfico y seleccione "Display options" (Símbolo: .

- En "channels", seleccione "interpolation" y "none" para mostrar solo los puntos. En este menú también puede ajustar el área mostrada para obtener la mejor visualización.



- Al observar los puntos, debería notar que no hay una distribución continua, sino que los puntos se encuentran en diferentes niveles de carga.

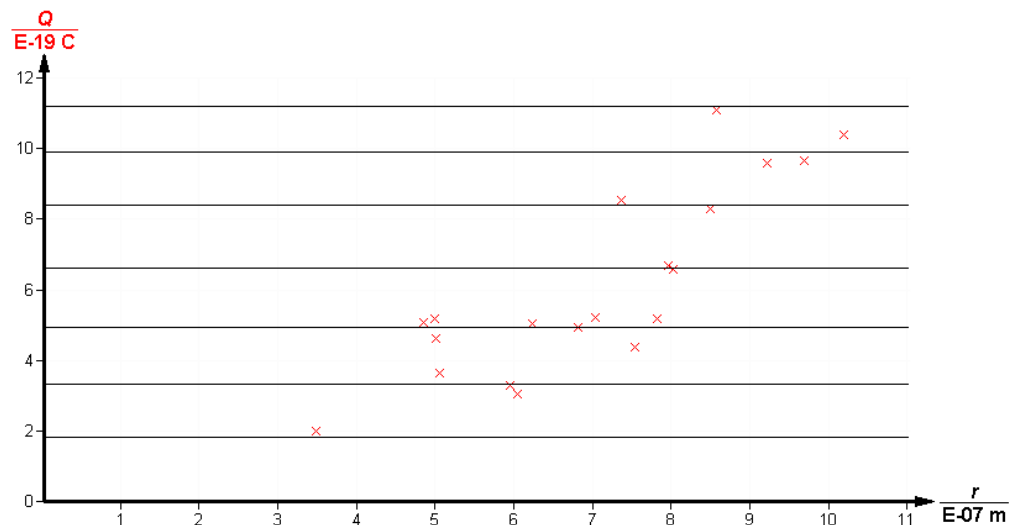


- Ahora, trace las líneas que caracterizan cada nivel de carga.
- Haga clic en el botón "Label" (**A**).
- Coloque la cruz que aparece en el medio de cada nivel de carga. Intente posicionarla de manera que aproximadamente el mismo número de puntos quede por encima y por debajo del centro de la cruz (como una especie de "ajuste manual").

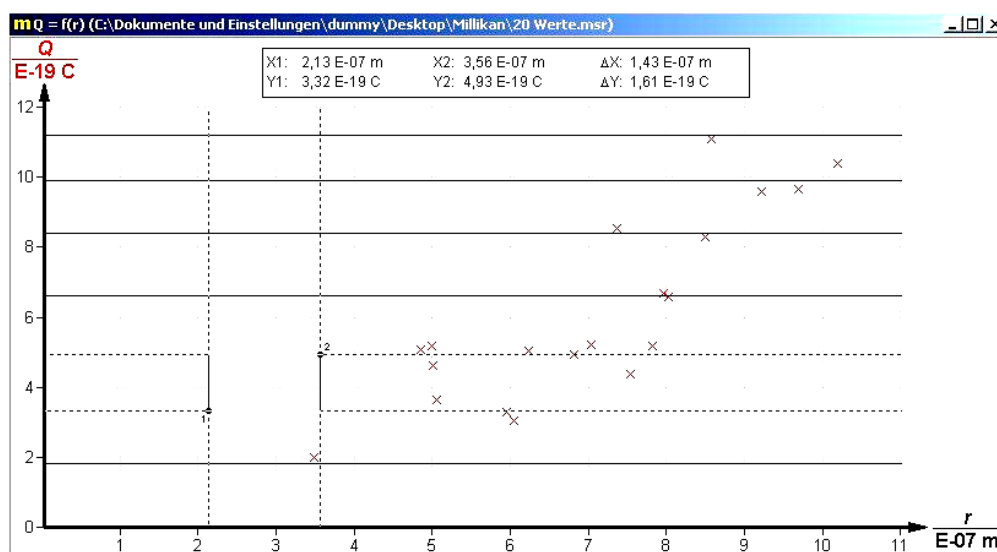
- Haga clic con el botón izquierdo del mouse, seleccione en "Kind" la opción "horizontal line" y haga clic en "OK".



- Ahora verá una línea que indica un nivel de carga.
- De esta forma, trace las líneas para los otros niveles también.
- Su gráfico debería verse de la siguiente manera:



- En el siguiente paso, determine la distancia entre cada línea. Estas distancias corresponden a la carga elemental e .
- Para hacerlo, haga clic en el botón "Survey" ().
- Ahora verá dos puntos etiquetados como "1" y "2".
- Estos dos puntos se pueden mover. Para determinar la distancia entre dos líneas, coloque el punto "1" en una línea y el punto "2" en la siguiente.
- La distancia se muestra con el valor de ΔY , como se ve en la captura de pantalla a continuación.



5.1. Medición de tiempos de ascenso y descenso de gotas de aceite cargadas.

- Cuando esté listo para comenzar las mediciones, su compañero debe tomar los cronómetros.
- Encuentre una gota de aceite cargada que tenga una velocidad tal que necesite aproximadamente entre 1 y 3 segundos para recorrer la distancia de 30 divisiones en el micrómetro del ocular.
- Cuando haya encontrado una gota de aceite de estas características, sume algunos tiempos de ascenso con el primer cronómetro y algunos tiempos de descenso con el segundo cronómetro. Preste atención al hecho de que la imagen que se ve a través del microscopio está al revés.
- Los tiempos acumulados deben ser mayores a 5 segundos en ambos casos.
- Registre los tiempos medidos de ascenso (t_1) y descenso (t_2) en la Tabla 1 (columnas 2 y 5).
- Anote también en la Tabla 1 la distancia s que recorrió la gota de aceite en esos tiempos (columnas 3 y 6).
- Repita la medición dos veces: una para un voltaje de 400 V y otra para un voltaje de 500 V.
- Nuevamente, anote sus resultados en la Tabla 1.

Tabla 1. Datos tiempos de ascenso y descenso.

Voltaje U (V)	Tiempo de ascenso t_1 (s)	Distancia recorrida s_1 (div)	Distancia recorrida s_1 (mm)	Tiempo de descenso t_2 (s)	Distancia recorrida s_2 (div)	Distancia recorrida s_2 (mm)
300						
400						
500						

Con la ayuda de la calibración (sección 5. a), convierta las distancias recorridas (div) por las gotas de aceite a milímetros (mm) datos que se piden en las columnas 4 y 7.

5.2. Cálculo de velocidades, carga y radio de las gotas de aceite.

Los valores de las velocidades v_1 y v_2 para cada una de las tres gotas de aceite se pueden calcular a partir de tus resultados de medición s_1 y t_1 o s_2 y t_2 respectivamente (ver Tabla 1) con la ecuación:

$$v = \frac{s}{t}$$

No olvidar convertir los resultados de s_1 y s_2 a la unidad metros (m). Anotar los resultados en la Tabla 2 a continuación:

Tabla 2. Datos velocidad, carga y radio.

Velocidad ascenso v_1 (m/s)	Velocidad descenso v_2 (m/s)	Carga Q (C)	Radio r (m)

Ahora, calcular las cargas Q de las gotas de aceite, así como sus radios r , y anota los resultados en la Tabla 2 utilizando las siguientes ecuaciones 7 y 8 que se explicaron en la sección 2 de fundamentos.

5.3. Determinación de la carga elemental e .

Realizar el proceso de la sección 5. C). Luego, determinar la distancia entre cada línea que corresponden a la carga elemental e . No olvidar incluir la distancia entre el eje x ($Q = 0$) y la primera línea. Anote los resultados en la siguiente tabla y calcule el valor promedio de las distancias:

Tabla 3. Datos carga elemental e .

Líneas investigadas	Distancia (C)
Eje x y primera línea	
Primera y segunda línea	
Segunda y tercera línea	

Tercera y cuarta línea	
Cuarta y quinta línea	
Quinta y sexta línea	
Sexta y séptima línea	
Valor promedio	

El valor teórico de la carga elemental e según la literatura es:

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

5.4. Explicación del comportamiento de la gota de aceite cargada.

Explica detalladamente por qué la gota de aceite cargada sube o baja, dependiendo de las condiciones del experimento. ¿Qué factores influyen en la dirección del movimiento de la gota de aceite y qué fuerzas interactúan entre sí para causar el ascenso o descenso de la gota?

5.5. Representación de las fuerzas actuantes sobre una gota de aceite cargada.

En este experimento, varias fuerzas actúan sobre las gotas de aceite cargadas, y el comportamiento de las gotas depende directamente de estas fuerzas. Diseñar dos gráficos para representar de manera clara y detallada las fuerzas que afectan a la gota en diferentes momentos de su movimiento: el primero cuando la gota sube, y el segundo cuando la gota baja. En ambos gráficos, se debe explicar cada una de las fuerzas representadas, así como la influencia en los movimientos.

5.6. Relación entre la carga de la gota de aceite y la carga elemental.

En este experimento, se observa una relación entre la carga de las gotas de aceite y la carga elemental. Formula esta relación mediante una ecuación, considerando la carga de la gota de aceite Q , la carga elemental e , y el número de niveles de carga n . ¿Cómo se puede utilizar esta relación para calcular el valor de la carga elemental e a partir de los resultados obtenidos en el experimento?

5.7. Conclusiones y Causas de Error

Finalice su informe incluyendo las conclusiones obtenidas de la práctica y detallando las posibles causas de error experimentales.

6. INFORME

La documentación correspondiente a la metodología, resultados y conclusiones derivados de la presente práctica deberá ser presentada en el informe número 2 del laboratorio. Este informe, que también abarcará aspectos relacionados con las prácticas 4 y 6 (Efecto fotoeléctrico y Franck-Hertz, respectivamente), deberá ser remitido a través del buzón de Interactiva **a más tardar el día 19 de septiembre de 2025**, antes del horario de clase.

REFERENCIAS

- [1] R. A. Millikan., "On the elementary electrical charge and the avogadro constant," *Physical Review*, vol. 2, no. 2, 1913, doi: 10.1103/PhysRev.2.109.
- [2] R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, and E. M. Hafner, "The Feynman Lectures on Physics; Vol. I," *Am J Phys*, vol. 33, no. 9, 1965, doi: 10.1119/1.1972241.
- [3] Halliday, Resnick, and Walker, "Fundamentals of Physics-Halliday & Resnick," *Antimicrob Agents Chemother*, vol. 53, no. 12, 2011.
- [4] S. Nolan, "Electricity and Magnetism (3rd ed.) by E Purcell and D Morin," *New Directions in the Teaching of Physical Sciences*, no. 9, 2016, doi: 10.29311/ndtps.v0i9.507.
- [5] E. McMullin, "The Origins of the Field Concept in Physics," *Phys Perspect*, vol. 4, no. 1, 2002, doi: 10.1007/s00016-002-8357-5.
- [6] Y. Han, J. Li, T. Chen, B. Gao, and H. Wang, "Modern microelectronics and microfluidics on microneedles," 2023. doi: 10.1039/d3an01045g.
- [7] C. Kittel, "Introduction to Solid State Physics, 8th edition," *Wiley & Sons, New York, NY*, 2004.